

Data Pelanggan

1. Menghapus baris kosong

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. On the left, the 'Queries' pane lists 'Data Produk', 'Data Pelanggan', and 'Data Penjualan'. The main view displays the 'Data Pelanggan' table with columns: ID_Pelanggan, Nama_Pelanggan, Tipe, Kota, and Provinsi. The table contains 15 rows of data. On the right, the 'Query Settings' pane is open, showing the 'APPLIED STEPS' section with 'Removed Blank Rows' selected.

ID_Pelanggan	Nama_Pelanggan	Tipe	Kota	Provinsi
C001	PT Maju Jaya	Corporate	Jakarta	DKI Jakarta
C002	CV Berkah	Corporate	Bandung	Jawa Barat
C003	Toko Komputer Sejahtera	Retail	Surabaya	Jawa Timur
C004	UD Sentosa	Retail	Medan	Sumatera Utara
C005	PT Digital Nusantara	Corporate	Jakarta	DKI Jakarta
C006	Toko Elektronik Jaya	Retail	Semarang	Jawa Tengah
C007	CV Techno	Corporate	Yogyakarta	DI Yogyakarta
C008	Toko Musik Digital	Retail	Denpasar	Bali
C009	PT Karya Mandiri	Corporate	Makassar	Sulawesi Selatan
C010	UD Makmur	Retail	Palembang	Sumatera Selatan
C011	PT Teknologi Prima	Corporate	Jakarta	DKI Jakarta
C012	Toko Gadget Center	Retail	Malang	Jawa Timur
C013	CV Sinar Terang	Corporate	Bandung	Jawa Barat
C014	Toko Komputer Maju	Retail	Solo	Jawa Tengah
C015	PT Indo Digital	Corporate	Tangerang	Banten

- Pilih Remove Rows dan pilih Remove Blank Rows

Data Produk

1. Menghapus Baris Kosong

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. On the left, the 'Queries' pane lists 'Data Produk', 'Data Pelanggan', and 'Data Penjualan'. The main view displays the 'Data Produk' table with columns: ID_Produk, Nama_Produk, Kategori, Supplier, and Gudang. The table contains 24 rows of data. On the right, the 'Query Settings' pane is open, showing the 'APPLIED STEPS' section with 'Removed Blank Rows' selected.

ID_Produk	Nama_Produk	Kategori	Supplier	Gudang
P001	Laptop Dell XPS 13	Elektronik	Dell Indonesia	Gudang Ciledug
P002	Mouse Wireless	Aksesoris	Logitech	Gudang Narogong
P003	Keyboard Mechanical	Aksesoris	Keychron	Gudang Ciledug
P004	Monitor LG 24"	Elektronik	LG Electronics	Gudang Ciledug
P005	Webcam Logitech	Aksesoris	Logitech	Gudang Narogong
P006	Printer HP LaserJet	Elektronik	HP Indonesia	Gudang Narogong
P007	SSD Samsung 1TB	Komponen	Samsung	Gudang Ciledug
P008	RAM DDR4 16GB	Komponen	Corsair	Gudang Ciledug
P009	Speaker Bluetooth	Audio	JBL	Gudang Narogong
P010	Headset Gaming	Audio	HyperX	Gudang Narogong
P011	External HDD 2TB	Komponen	Seagate	Gudang Narogong
P012	USB Flash Drive 64GB	Aksesoris	SanDisk	Gudang Ciledug
P013	Laptop Asus ROG	Elektronik	Asus Indonesia	Gudang Ciledug
P014	Tablet Samsung Galaxy	Elektronik	Samsung	Gudang Ciledug
P015	Power Bank 20000mAh	Aksesoris	Anker	Gudang Ciledug
P016	Microphone USB	Audio	Blue Yeti	Gudang Ciledug
P017	Graphics Card RTX 3060	Komponen	Nvidia	Gudang Ciledug
P018	Motherboard ASUS	Komponen	Asus Indonesia	Gudang Ciledug
P019	Cooling Fan RGB	Komponen	Cooler Master	Gudang Narogong
P020	Gaming Chair	Furnitur	DXRacer	Gudang Narogong
P021	Macbook Air 256GB	Elektronik	Apple Indonesia	Gudang Ciledug
P022	iPhone 18 Promax	Elektronik	Apple Indonesia	Gudang Narogong
P023	iPhone 18 Pro to the max	Elektronik	Apple Indonesia	Gudang Ciledug
P024	iPad 100	Elektronik	Apple Indonesia	Gudang Ciledug

- Pilih Remove Rows dan pilih Remove Blank Rows

2. Standarisasi format Harga Jual

Queries [3]

fx = Table.TransformColumnTypes(#"Trimmed Text",({"Harga_Jual", Int64.Type}))

	Kota Gudang	Harga_Beli	Harga_Jual	Stok	Min_Stok
1	Jakarta	12000000	13963000	82	50
2	Semarang	100000	169000	100	9
3	Depok	650000	741000	86	21
4	Jakarta	2000000	2533000	36	17
5	Semarang	350000	626000	83	8
6	Semarang	2800000	4747000	100	23
7	Depok	1500000	1772000	83	24
8	Jakarta	750000	971000	24	17
9	Semarang	250000	354000	73	24
10	Semarang	500000	844000	26	18
11	Semarang	950000	1649000	61	8
12	Depok	80000	92000	95	9
13	Depok	18000000	27603000	103	22
14	Depok	4500000	5522000	31	35
15	Depok	300000	355000	87	15
16	Jakarta	1200000	1375000	13	17
17	Depok	5000000	7546000	29	13
18	Jakarta	2500000	3080000	55	5
19	Semarang	400000	623000	37	22
20	Semarang	2000000	3382000	56	24
21	Jakarta	7000000	10409000	0	5
22	Semarang	15000000	19819000	0	15
23	Jakarta	18000000	29753000	0	3
24	Jakarta	18000000	29787000	20	3

Query Settings

PROPERTIES

Name

Data Produk

APPLIED STEPS

Source

Promoted Headers

Changed Type

Removed Blank Rows

Replaced Value

Replaced Value1

Replaced Value2

Trimmed Text

Changed Type1

- Replace Values 'Rp' dan 'RP' menjadi spasi kosong
- Trim untuk membuang spasi yang tersisa setelah replace
- Ubah tipe kolom dari Text menjadi Whole Number (Integer) agar bisa diproses sebagai angka.

3. Mengubah status dan menambahkan notes gudang

Data Produk - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View

Column From Custom Invoke Custom Function Examples Column General

Format Merge Columns Extract Parse From Text

Statistics Standard Scientific Rounding Information From Number

Date Time Duration From Date & Time

Queries [3]

Data Produk

Data Pelanggan

Data Penjualan

Custom Column

Add a column that is computed from the other columns.

New column name

Notes Gudang

Custom column formula

```
= if [Status] = "Aktif" then
  if [Stok] < [Min_Stok] then "Perlu Restock"
  else if [Stok] <= [Min_Stok] * 1.5 then "Stok Hampir Habis"
  else "Stok Aman"
else
  if [Stok] = 0 then "Habis"
  else "Barang Hilang"
```

Learn about Power Query formulas

No syntax errors have been detected.

OK Cancel

Available columns

ID_Produk

Nama_Produk

Kategori

Supplier

Gudang

Kota Gudang

Harga_Beli

Query Settings

PROPERTIES

Name

Data Produk

APPLIED STEPS

Source

Promoted Headers

Changed Type

Removed Blank Rows

Replaced Value

Replaced Value1

Replaced Value2

Trimmed Text

Changed Type1

Split Column by Delimiter

Changed Type2

Renamed Columns

Trimmed Text1

Removed Columns

11 COLUMNS, 24 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 17:23

17:24 07/03/2026

Queries [3]

Data Produk
Data Pelanggan
Data Penjualan

fx = Table.AddColumn(#"Removed Columns", "Notes Gudang", each if [Stat] Time
Format Time values or extract elements of Time values.

	APC ID_Produk	APC Nama_Produk	APC Kategori	APC Suppli	
1	P001	Laptop Dell XPS 13	Elektronik	Dell Indonesia	Gudang Ciledug
2	P002	Mouse Wireless	Aksesoris	Logitech	Gudang Narogong
3	P003	Keyboard Mechanical	Aksesoris	Keychron	Gudang Cilodong
4	P004	Monitor LG 24"	Elektronik	LG Electronics	Gudang Ciledug
5	P005	Webcam Logitech	Aksesoris	Logitech	Gudang Narogong
6	P006	Printer HP LaserJet	Elektronik	HP Indonesia	Gudang Narogong
7	P007	SSD Samsung 1TB	Komponen	Samsung	Gudang Cilodong
8	P008	RAM DDR4 16GB	Komponen	Corsair	Gudang Ciledug
9	P009	Speaker Bluetooth	Audio	JBL	Gudang Narogong
10	P010	Headset Gaming	Audio	HyperX	Gudang Narogong
11	P011	External HDD 2TB	Komponen	Seagate	Gudang Narogong
12	P012	USB Flash Drive 64GB	Aksesoris	SanDisk	Gudang Cilodong
13	P013	Laptop Asus ROG	Elektronik	Asus Indonesia	Gudang Cilodong
14	P014	Tablet Samsung Galaxy	Elektronik	Samsung	Gudang Cilodong
15	P015	Power Bank 20000mAh	Aksesoris	Anker	Gudang Cilodong
16	P016	Microphone USB	Audio	Blue Yeti	Gudang Ciledug
17	P017	Graphics Card RTX 3060	Komponen	Nvidia	Gudang Cilodong
18	P018	Motherboard ASUS	Komponen	Asus Indonesia	Gudang Ciledug
19	P019	Cooling Fan RGB	Komponen	Cooler Master	Gudang Narogong
20	P020	Gaming Chair	Furnitur	DXRacer	Gudang Narogong
21	P021	Macbook Air 256GB	Elektronik	Apple Indonesia	Gudang Ciledug
22	P022	iPhone 18 Promax	Elektronik	Apple Indonesia	Gudang Narogong
23	P023	iPhone 18 Pro to the max	Elektronik	Apple Indonesia	Gudang Ciledug
24	P024	iPad 100	Elektronik	Apple Indonesia	Gudang Ciledug

Query Settings

PROPERTIES

Name
Data Produk

All Properties

APPLIED STEPS

Source ☆

Promoted Headers ☆

Changed Type

Removed Blank Rows

Replaced Value ☆

Replaced Value1 ☆

Replaced Value2 ☆

Trimmed Text

Changed Type1

Split Column by Delimiter ☆

Changed Type2

Renamed Columns

Trimmed Text1

Removed Columns

Added Custom ☆

- Split column by delimiter agar kolom status hanya berisi nilai Aktif/Tidak Aktif
- Kemudian hapus kolom hasil split selain kolom status
- Add custom column
- Buat nama kolom notes gudang
- Tambahkan formula conditional
if [Status] = "Aktif" then
if [Stok] < [Min_Stok] then "Perlu Restock"
else if [Stok] <= [Min_Stok] * 1.5 then "Stok Hampir Habis"
else "Stok Aman"
else
if [Stok] = 0 then "Habis"
else "Barang Hilang"

Data penjualan

1. Hapus baris yang kosong

Queries [3] fx = Table.SelectRows(#"Changed Type", each not List.IsEmpty(List.RemoveMatchingItems(Record.FieldValues

	A[C ID_Transaksi	A[C Tanggal	A[C ID_Produk	123 Jumlah	A[C ID_Pelanggan
1	TRX0001	21-Nov-2024	P015		4 C006
2	TRX0001	21-Nov-2024	P020		2 C006
3	TRX0001	21-Nov-2024	P013		3 C006
4	TRX0001	21-Nov-2024	P014		null C006
5	TRX0002	05/30/24	P017		14 C005
6	TRX0003	February 13, 2024	P020		4 C011
7	TRX0004	2024-04-05	P020		2 C004
8	TRX0005	2024/04/14	P013		7 C013
9	TRX0006	08/17/2024	P013		7 C015
10	TRX0007	2024-03-21	P018		3 C006
11	TRX0008	45653	P004		9 C003
12	TRX0009	2024-07-29	P019		6 C012
13	TRX0010	01/19/24	P013		14 C015
14	TRX0011	08/11/24	P002		9 C005
15	TRX0012	22/12/2024	P020		1 C008
16	TRX0013	11/03/24	P014		8 C015
17	TRX0014	6/12/2024	P015		4 C014
18	TRX0015	2024-08-23	P015		8 C013
19	TRX0016	2024/07/04	P008		15 C006
20	TRX0017	4/7/2024	P010		1 C006
21	TRX0018	02/11/2024	P010		1 C015
22	TRX0018	02/11/2024	P011		1 C015
23	TRX0018	02/11/2024	P012		1 C015
24	TRX0018	02/11/2024	P013		1 C015

Query Settings ×

PROPERTIES

Name
Data_Penjualan

All Properties

APPLIED STEPS

Source ⚙
Promoted Headers ⚙
Changed Type ⚙
Removed Blank Rows ⚙

- Pilih Remove Rows dan pilih Remove Blank Rows

2. Menyeragamkan format tanggal

Queries [3] fx = Table.TransformColumnTypes(#"Added Custom",{{"Tanggal_Clean", type date}})

	ID_Produk	123 Jumlah	A[C ID_Pelanggan	A[C Sales_Rep	Tanggal_Clean
1	5		4 C006	EKO PRASETYO	21/11/2024
2	0		2 C006	EKO PRASETYO	21/11/2024
3	3		3 C006	EKO PRASETYO	21/11/2024
4	4		null C006	EKO PRASETYO	21/11/2024
5	7		14 C005	BUDI SANTOSO	30/05/2024
6	0		4 C011	Dewi Lestari	13/02/2024
7	0		2 C004	Budi Santoso	05/04/2024
8	3		7 C013	Fitri Handayani	14/04/2024
9	3		7 C015	Budi Santoso	17/08/2024
10	8		3 C006	FITRI HANDAYANI	21/03/2024
11	4		9 C003	Fitri Handayani	27/12/2024
12	9		6 C012	Eko Prasetyo	29/07/2024
13	3		14 C015	DEWI LESTARI	19/01/2024
14	2		9 C005	charles lim	08/11/2024
15	0		1 C008	Budi Santoso	22/12/2024
16	4		8 C015	Charles Lim	11/03/2024
17	5		4 C014	Dewi Lestari	06/12/2024
18	5		8 C013	Budi Santoso	23/08/2024
19	8		15 C006	Fitri Handayani	04/07/2024
20	0		1 C006	Budi Santoso	04/07/2024
21	0		1 C015	Ani Wijaya	02/11/2024
22	1		1 C015	Ani Wijaya	02/11/2024
23	2		1 C015	Ani Wijaya	02/11/2024
24	3		1 C015	Ani Wijaya	02/11/2024

Query Settings ×

PROPERTIES

Name
Data_Penjualan

All Properties

APPLIED STEPS

Source ⚙
Promoted Headers ⚙
Changed Type ⚙
Removed Blank Rows ⚙
Added Custom ⚙
Changed Type1 ⚙

- Add Column, Custom Column
- Beri nama kolom baru, Tanggal_Clean
- Buat Formula

let

d = [Tanggal]

in

if Text.Length(d) = 5 and Value.Is(Value.FromText(d), type number)

then Date.AddDays(#date(1899, 12, 30), Number.From(d))

else

try Date.From(DateTime.FromText(d, [Format=null, Culture="id-ID"]))

otherwise Date.From(DateTime.FromText(d, [Format=null,

Culture="en-US"])))

- Klik kanan header kolom Tanggal_Clean untuk mengganti tipe data menjadi Date
- Hapus kolom Tanggal lama

3. Replaced values data jumlah yang null ke nilai default yaitu 10

Queryes [3] fx = Table.ReplaceValue(#"Changed Type1",null,10,Replacer.ReplaceValue,{"Jumlah"})

	ID_Produk	Jumlah	ID_Pelanggan	Sales_Rep	Tanggal_Clean
1	P015		C006	EKO PRASETYO	
2	P020		C006	EKO PRASETYO	
3	P013		C006	EKO PRASETYO	
4	P014	10	C006	EKO PRASETYO	
5	P017	14	C005	BUDI SANTOSO	
6	P020	4	C011	Dewi Lestari	
7	P020	2	C004	Budi Santoso	
8	P013	7	C013	Fitri Handayani	
9	P013	7	C015	Budi Santoso	
10	P018	3	C006	FITRI HANDAYANI	
11	P004	9	C003	Fitri Handayani	
12	P019	6	C012	Eko Prasetyo	
13	P013	14	C015	DEWI LESTARI	
14	P002	9	C005	charles lim	
15	P020	1	C008	Budi Santoso	
16	P014	8	C015	Charles Lim	
17	P015	4	C014	Dewi Lestari	
18	P015	8	C013	Budi Santoso	
19	P008	15	C006	Fitri Handayani	
20	P010	1	C006	Budi Santoso	
21	P010	1	C015	Ani Wijaya	
22	P011	1	C015	Ani Wijaya	
23	P012	1	C015	Ani Wijaya	
24	P013	1	C015	Ani Wijaya	

Query Settings

PROPERTIES

Name

Data_Penjualan

APPLIED STEPS

- Source
- Promoted Headers
- Changed Type
- Removed Blank Rows
- Added Custom
- Changed Type1
- Replaced Value

4. Menggabungkan data identik yang terduplikasi

Queryes [3] fx = Table.Group(#"Replaced Value", {"Tanggal_Clean", "ID_Transaksi", "ID_Produk", "ID_Pelanggan", "Sales_Rep", "Jumlah"})

	ID_Transaksi	ID_Produk	ID_Pelanggan	Sales_Rep	Jumlah
1	0001	P015	C006	EKO PRASETYO	4
2	0001	P020	C006	EKO PRASETYO	2
3	0001	P013	C006	EKO PRASETYO	3
4	0001	P014	C006	EKO PRASETYO	10
5	0002	P017	C005	BUDI SANTOSO	14
6	0003	P020	C011	Dewi Lestari	4
7	0004	P020	C004	Budi Santoso	2
8	0005	P013	C013	Fitri Handayani	7
9	0006	P013	C015	Budi Santoso	7
10	0007	P018	C006	FITRI HANDAYANI	3
11	0008	P004	C003	Fitri Handayani	9
12	0009	P019	C012	Eko Prasetyo	6
13	0010	P013	C015	DEWI LESTARI	14
14	0011	P002	C005	charles lim	9
15	0012	P020	C008	Budi Santoso	1
16	0013	P014	C015	Charles Lim	8
17	0014	P015	C014	Dewi Lestari	4
18	0015	P015	C013	Budi Santoso	8
19	0016	P008	C006	Fitri Handayani	15
20	0017	P010	C006	Budi Santoso	1
21	0018	P010	C015	Ani Wijaya	1
22	0018	P011	C015	Ani Wijaya	1
23	0018	P012	C015	Ani Wijaya	1
24	0018	P013	C015	Ani Wijaya	1

Query Settings

PROPERTIES

Name

Data_Penjualan

APPLIED STEPS

- Source
- Promoted Headers
- Changed Type
- Removed Blank Rows
- Added Custom
- Changed Type1
- Replaced Value
- Grouped Rows

5. Menyeragamkan format penamaan sales_rep

Query Settings

PROPERTIES

Name: Data_Penjualan

APPLIED STEPS

- Source
- Promoted Headers
- Changed Type
- Removed Blank Rows
- Added Custom
- Changed Type1
- Replaced Value
- Grouped Rows
- Capitalized Each Word**

ID_Transaksi	ID_Produk	ID_Pelanggan	Sales_Rep	Jumlah
1	TRX0001	P015	Eko Prasetyo	
2	TRX0001	P020	Eko Prasetyo	
3	TRX0001	P013	Eko Prasetyo	
4	TRX0001	P014	Eko Prasetyo	
5	TRX0002	P017	Budi Santoso	
6	TRX0003	P020	Dewi Lestari	
7	TRX0004	P020	Budi Santoso	
8	TRX0005	P013	Fitri Handayani	
9	TRX0006	P013	Budi Santoso	
10	TRX0007	P018	Fitri Handayani	
11	TRX0008	P004	Fitri Handayani	
12	TRX0009	P019	Eko Prasetyo	
13	TRX0010	P013	Dewi Lestari	
14	TRX0011	P002	Charles Lim	
15	TRX0012	P020	Budi Santoso	
16	TRX0013	P014	Charles Lim	
17	TRX0014	P015	Dewi Lestari	
18	TRX0015	P015	Budi Santoso	
19	TRX0016	P008	Fitri Handayani	
20	TRX0017	P010	Budi Santoso	
21	TRX0018	P010	Ani Wijaya	
22	TRX0018	P011	Ani Wijaya	
23	TRX0018	P012	Ani Wijaya	
24	TRX0018	P013	Ani Wijaya	

6. Summary laporan penjualan 2024

Query Settings

PROPERTIES

Name: Summary Laporan Penjualan 2024

APPLIED STEPS

- Source
- Promoted Headers
- Changed Type
- Removed Blank Rows
- Added Custom
- Changed Type1
- Replaced Value
- Grouped Rows
- Capitalized Each Word
- Reordered Columns
- Merged Queries
- Expanded Data Produk
- Merged Queries1
- Expanded Data_Pelanggan
- Renamed Columns
- Added Custom1
- Added Custom2
- Added Custom3
- Changed Type2
- Rounded Off**

Type_Pelanggan	Kota_Pelanggan	Revenue	Profit	Margin	
1	ail	Semarang	1420000	220000	15,49
2	ail	Semarang	6764000	2764000	40,86
3	ail	Semarang	82809000	28809000	34,79
4	ail	Semarang	55220000	10220000	18,51
5	ail	Solo	1420000	220000	15,49
6	porate	Bandung	2840000	440000	15,49
7	porate	Bandung	193221000	67221000	34,79
8	ail	Surabaya	22797000	4797000	21,04
9	ail	Medan	6764000	2764000	40,86
10	porate	Jakarta	13528000	5528000	40,86
11	porate	Jakarta	1521000	621000	40,83
12	ail	Denpasar	3382000	1382000	40,86
13	porate	Tangerang	193221000	67221000	34,79
14	porate	Tangerang	386442000	134442000	34,79
15	porate	Tangerang	27603000	9603000	34,79
16	porate	Tangerang	44176000	8176000	18,51
17	porate	Jakarta	105644000	35644000	33,74
18	ail	Solo	12404000	1904000	15,35
19	ail	Semarang	14565000	3315000	22,76
20	ail	Semarang	9240000	1740000	18,83
21	ail	Semarang	844000	344000	40,76
22	porate	Tangerang	844000	344000	40,76
23	porate	Tangerang	1649000	699000	42,39
24	ail	Malang	3738000	1338000	35,79

- Merge Data penjualan dengan data produk, pilih Nama_Produk, Kategori, Kota_Gudang, Harga_Beli, Harga_Jual
- Merge kembali data penjualan dengan data pelanggan, pilih Nama_Pelanggan, Tipe, Kota
- Menambahkan kolom revenue dengan formula $\text{Revenue} = \text{Jumlah} \times \text{Harga_Jual}$
- Menambahkan kolom profit dengan formula $\text{Profit} = \text{Revenue} - (\text{Jumlah} \times \text{Harga_Beli})$

- Menambahkan kolom margin dengan formula $\text{Margin} = \text{Profit} \div \text{Revenue} \times 100$ dan pilih rounding up.

7. Summary COO

Queries [6]

Data Produk

Data_Pelanggan

Summary Laporan...

Summary Laporan...

Summary COO

Summary Laporan...

8. Analisis

Sebelum mengerjakan tugas ini, saya tidak terlalu memahami perbedaan antara Data Cleaning dan Data Transformation. Namun setelah mengerjakannya langsung, saya mulai memahami bahwa keduanya punya tujuan yang berbeda.

Data Cleaning adalah proses memperbaiki data yang salah, tidak konsisten, atau tidak lengkap agar data menjadi valid dan dapat dipercaya. Dalam tugas ini, contoh konkretnya adalah menghapus baris kosong, mengganti nilai Jumlah yang null dengan 10, menstandarisasi format tanggal, membersihkan prefix "Rp" pada kolom Harga Jual, dan menyeragamkan kapitalisasi nama Sales Rep.

Data Transformation adalah proses mengubah bentuk atau struktur data agar lebih berguna untuk analisis, tanpa mempermasalahkan apakah datanya benar atau salah. Contohnya dalam tugas ini adalah membuat kolom Notes Gudang berdasarkan logika stok, menghitung Revenue, Profit, dan Margin, serta menggabungkan tiga dataset menjadi satu laporan.

Dalam ekosistem Excel, keduanya bisa dilakukan di Power Query. Data Cleaning lebih banyak menggunakan fitur seperti Replace Values, Remove Rows, dan Capitalize Each Word, sedangkan Data Transformation lebih banyak menggunakan Add Custom Column dengan

formula dan Merge Queries. Data Cleaning harus dilakukan lebih dulu sebelum Transformation, karena kalau datanya masih kotor, hasil transformasinya pun tidak akan akurat.

Perbedaan VLOOKUP dan Power Query untuk Merging Data

VLOOKUP terasa lebih familiar karena langsung diketik manual di sel Excel seperti formula biasa. Prosesnya mudah dipahami secara visual.

Namun saya menemukan beberapa keterbatasan:

- Harus tahu nomor urut kolom yang ingin diambil. Kalau kolom di tabel referensi bergeser atau berubah urutan, formula langsung salah tanpa ada peringatan.
- Kalau data sumbernya diperbarui, VLOOKUP memang ikut berubah, tapi tidak ada jejak langkah yang bisa *ditrack*.
- Untuk mengambil 5 kolom dari 2 tabel berbeda, harus menulis 5 formula VLOOKUP secara terpisah, yang cukup memakan waktu dan rawan salah ketik.

Power Query terasa lebih kompleks di awal karena harus masuk ke editor yang berbeda dan memahami konsep Merge Queries. Namun setelah mencoba, saya merasakan beberapa keuntungannya:

- Proses merge dilakukan sekali untuk semua kolom sekaligus, tidak perlu formula satu per satu.
- Setiap langkah tercatat di Applied Steps, sehingga kalau ada yang salah, mudah ditelusuri dan diperbaiki di langkah mana kesalahannya terjadi.
- Kalau data sumber diperbarui, cukup klik Refresh dan seluruh proses cleaning, transformation, dan merging berjalan ulang secara otomatis.

Menurut saya, VLOOKUP lebih cocok untuk kebutuhan sederhana dan cepat, misalnya mencari satu atau dua nilai dari tabel kecil. Namun untuk pekerjaan seperti tugas ini yang melibatkan ratusan baris, tiga dataset berbeda, dan proses yang perlu diulang secara konsisten, Power Query jauh lebih efektif dan efisien.

9. Pivot Table

A. Pivot table a

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3	Sum of Revenue	Column Labels									
4	Row Labels	Aksesoris	Audio	Elektronik	Furnitur	Komponen	Grand Total				
5	Bandung	74164000	53079000	2432231000	27056000	507020000	3093550000				
6	Denpasar	20949000	61098000	1242782000	3382000	182746000	1510957000				
7	Jakarta	102912000	144099000	2786651000	240122000	1134950000	4408734000				
8	Makassar	22612000	43834000	1272315000	64258000	163328000	1566347000				
9	Malang	26195000	36158000	569528000	33820000	304670000	970371000				
10	Medan	17245000	31122000	185369000	37202000	206613000	477551000				
11	Palembang	53519000	33477000	749540000	169100000	206948000	1212584000				
12	Semarang	47465000	33993000	607500000	6764000	224349000	920071000				
13	Solo	21546000	16377000	686028000	57494000	395277000	1176722000				
14	Surabaya	15630000	50983000	1213290000	94696000	131786000	1506385000				
15	Tangerang	19383000	70915000	1035721000		104170000	1230189000				
16	Yogyakarta	51619000	74291000	846229000	6764000	211160000	1190063000				
17	Grand Total	473239000	649426000	13627184000	740658000	3773017000	19263524000				
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

Langkah - langkah:

- Dari excel Summary Laporan Penjualan 2024
- Insert PivotTable baru
- Pilih sheet baru
- Rename Pivot Table A
- PivotTable Fields:
 - Drag Kota ke area Rows
 - Drag Kategori ke area Columns
 - Drag Revenue ke area Values: Sum

B. Pivot table b.1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2															
3	Count of ID_Transaksi	Column Labels													
4		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Grand Total	
5	Row Labels														
6	Ani Wijaya	4	7	6	13	9	13	7	11	5	10	17	8	110	
7	Budi Santoso	3	8	8	8	10	2	12	11	10	2	9	12	95	
8	Charles Lim	13	13	10	5	10	6	13	8	7	9	9	12	115	
9	Dewi Lestari	11	6	10	10	6	5	9	8	5	2	4	19	95	
10	Eko Prasetyo	5	10	6	7	12	2	13	14	11	11	12	5	108	
11	Fitri Handayani	10	8	13	21	4	6	10	5	8	7	8	8	108	
12	Grand Total	46	52	53	64	51	34	64	57	46	41	59	64	631	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															

Langkah - langkah:

- Dari excel Summary Laporan Penjualan 2024

- Insert PivotTable baru
- Pilih sheet baru
- Rename Pivot Table b.1
- PivotTable Fields:
 - Drag Sales_Rep ke Rows
 - Drag Tanggal ke Columns
 - Pada field Tanggal di area Columns, pilih Group dan pilih Months
 - Drag ID_Transaksi ke Value: Count

C. Pivot table b.2

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a PivotTable and the PivotTable Fields task pane on the right.

Spreadsheet Data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3	Row Labels	Sum of Profit											
4	Ani Wijaya	946891000											
5	Budi Santoso	656333000											
6	Charles Lim	930922000											
7	Dewi Lestari	992123000											
8	Eko Prasetyo	895266000											
9	Fitri Handayani	1023759000											
10	Grand Total	5445294000											
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													

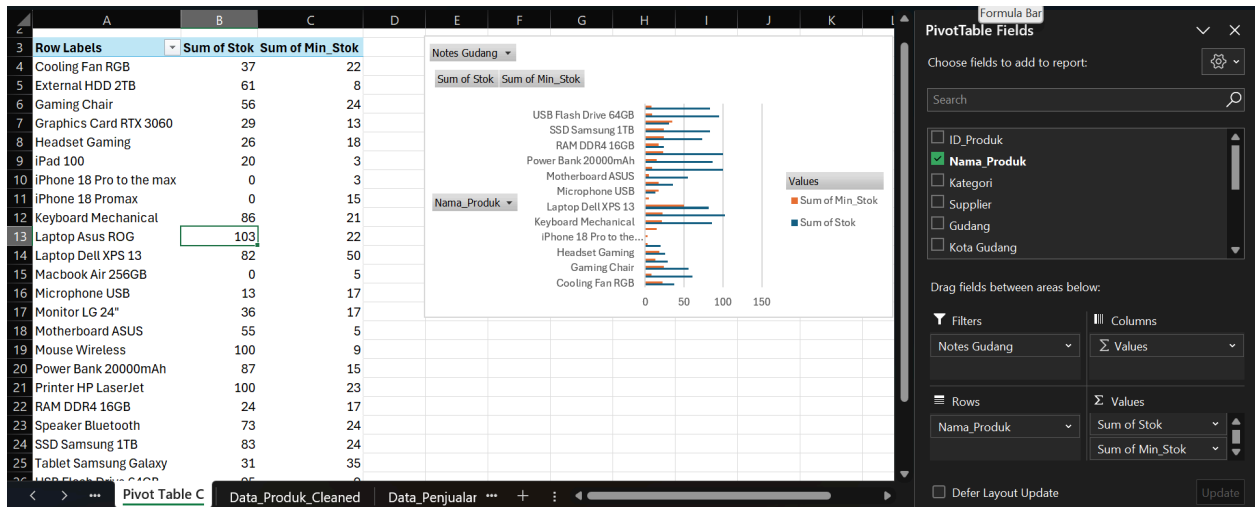
PivotTable Fields Task Pane:

- Act: PivotTable Fields
- Choose fields to add to report:
- Search:
- Fields:
 - ☐ ID_Produk
 - ☐ ID_Pelanggan
 - ☒ Sales_Rep
 - ☐ Jumlah
- Drag fields between areas below:
 - Filters:
 - Columns:
 - Rows: Sales_Rep
 - Values: Sum of Profit
- ☐ Defer Layout Update
- Update

Langkah - langkah:

- Dari excel Summary Laporan Penjualan 2024
- Insert PivotTable baru
- Pilih sheet baru
- Rename Pivot Table b.2
- PivotTable Fields:
 - Drag Sales_Rep ke Rows
 - Drag Profit ke Values: Sum

D. Pivot table c



Langkah - langkah:

- Dari excel Data_Produk_Cleaned
- Insert PivotTable baru
- Pilih sheet baru
- Rename Pivot Table C
- PivotTable Fields:
 - Drag Nama_Produk ke Rows
 - Drag Stok ke Values: Sum
 - Drag Min_Stok ke Values: Sum
 - Drag Notes_Gudang ke Filters (untuk filter sesuai catatan gudang)
- Untuk visualisasi perbandingan Stok vs Min_Stok:
 - Insert Chart: Clustered Bar Chart

E. Pivot table d

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3	Row Labels	Count of ID_Transaksi	Average of Margin							
4	CV Berkah	44	26,99840909							
5	Corporate	44	26,99840909							
6	CV Sinar Terang	42	26,44166667							
7	Corporate	42	26,44166667							
8	CV Techno	44	25,07431818							
9	Corporate	44	25,07431818							
10	PT Digital Nusantara	38	30,84							
11	Corporate	38	30,84							
12	PT Indo Digital	41	27,6095122							
13	Corporate	41	27,6095122							
14	PT Karya Mandiri	36	32,38083333							
15	Corporate	36	32,38083333							
16	PT Maju Jaya	62	29,70112903							
17	Corporate	62	29,70112903							
18	PT Teknologi Prima	40	28,68							
19	Corporate	40	28,68							
20	Toko Elektronik Jaya	43	26,14255814							
21	Retail	43	26,14255814							
22	Toko Gadget Center	40	27,965							
23	Retail	40	27,965							
24	Toko Komputer Maju	42	24,8152381							

Langkah - langkah:

- Dari excel Summary Laporan Penjualan 2024
- Insert PivotTable baru
- Pilih sheet baru
- Rename Pivot Table d
- PivotTable Fields:
 - Drag Nama_Pelanggan ke Rows
 - Drag Tipe ke Rows (di bawah Nama_Pelanggan)
 - Drag ID_Transaksi ke Values: ubah ke Count (total transaksi)
 - Drag Margin ke Values: ubah ke Average (rata-rata margin)